

Agentes Inteligentes

Franz Mayr

mayr@ort.edu.uy

Universidad ORT Uruguay

14 de marzo de 2026

1. Introducción al Aprendizaje Reforzado

Inteligencia Artificial

- Computing Machinery and Intelligence.

Alan Turing, Mind, 1950.

<https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238>

Inteligencia Artificial

- ▶ Computing Machinery and Intelligence.
Alan Turing, Mind, 1950.
<https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238>
- ▶ Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.
J. McCarthy, M. Minsky, N. Rochester, C. Shannon, 1956.
<https://250.dartmouth.edu/highlights/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth>

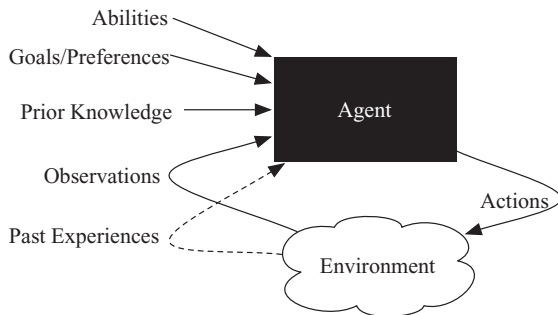
¿Qué es Inteligencia Artificial?

	Como humano	Racionalmente
Pensar	Enfoque cognitivo	Deducción lógica
Actuar	Test de Turing	Lograr el mejor resultado esperado

- S. Russel & P. Norvig (2010), Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3^{ra} ed., Prentice Hall, *capítulo 1*.

Agente

- Un **agente** es una entidad que interactúa con un **ambiente**



- Poole, D., Mackworth, A. (2010). Artificial Intelligence Foundations of Computational Agents. Cambridge University Press. Fig. 1.3.

Agente Inteligente (o Racional)

- Un agente **inteligente** es el que **actúa racionalmente**

Agente Inteligente (o Racional)

- ▶ Un agente **inteligente** es el que **actúa racionalmente**
- ▶ Racionalidad: lograr el *mejor* resultado *esperado*

Agente Inteligente (o Racional)

- ▶ Un agente **inteligente** es el que **actúa racionalmente**
- ▶ Racionalidad: lograr el *mejor* resultado *esperado*
 - ▶ Maximizar la *utilidad*

Agente Inteligente (o Racional)

- ▶ Un agente **inteligente** es el que **actúa racionalmente**
- ▶ Racionalidad: lograr el *mejor* resultado *esperado*
 - ▶ Maximizar la *utilidad*
 - ▶ Minimizar la *pérdida*

Agente Inteligente (o Racional)

- ▶ Un agente **inteligente** es el que **actúa racionalmente**
- ▶ Racionalidad: lograr el *mejor* resultado *esperado*
 - ▶ Maximizar la *utilidad*
 - ▶ Minimizar la *pérdida*
- ▶ El agente tiene que resolver un problema: saber qué hacer en cada situación

Agente Inteligente (o Racional)

- ▶ Un agente **inteligente** es el que **actúa racionalmente**
- ▶ Racionalidad: lograr el *mejor* resultado *esperado*
 - ▶ Maximizar la *utilidad*
 - ▶ Minimizar la *pérdida*
- ▶ El agente tiene que resolver un problema: saber qué hacer en cada situación
- ▶ El *aprendizaje* en general, y el *aprendizaje reforzado*, en particular, es una manera de hacerlo

Aprendizaje Reforzado: Ejemplos

- ▶ Helicóptero autónomo (Stanford University, 2008)
<http://heli.stanford.edu/>

Aprendizaje Reforzado: Ejemplos

- ▶ Helicóptero autónomo (Stanford University, 2008)
<http://heli.stanford.edu/>
- ▶ Juegos de Atari (Deepmind, 2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk&t=17s>

Aprendizaje Reforzado: Ejemplos

- ▶ Helicóptero autónomo (Stanford University, 2008)
<http://heli.stanford.edu/>
- ▶ Juegos de Atari (Deepmind, 2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk&t=17s>
- ▶ Juego del Go (AlphaGo, Deepmind, 2016)
<https://deepmind.com/research/alphago/>

Aprendizaje Reforzado: Ejemplos

- ▶ Helicóptero autónomo (Stanford University, 2008)
<http://heli.stanford.edu/>
- ▶ Juegos de Atari (Deepmind, 2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk&t=17s>
- ▶ Juego del Go (AlphaGo, Deepmind, 2016)
<https://deepmind.com/research/alphago/>
- ▶ Juego del escondite multi-agente (OpenAI, 2019)
<https://www.youtube.com/watch?v=kopoLzvh5jY>

Aprendizaje Reforzado: Ejemplos

- ▶ Helicóptero autónomo (Stanford University, 2008)
<http://heli.stanford.edu/>
- ▶ Juegos de Atari (Deepmind, 2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk&t=17s>
- ▶ Juego del Go (AlphaGo, Deepmind, 2016)
<https://deepmind.com/research/alphago/>
- ▶ Juego del escondite multi-agente (OpenAI, 2019)
<https://www.youtube.com/watch?v=kopoLzvh5jY>
- ▶ Juego multi-agente Dota 2 (OpenAI, 2019)
<https://openai.com/blog/openai-five/>

Aprendizaje Reforzado

Todos estos sistemas de Aprendizaje Reforzado tienen:

- ▶ Agente
- ▶ Ambiente
- ▶ Acción
- ▶ Recompensa

Aprendizaje Reforzado

Todos estos sistemas de Aprendizaje Reforzado tienen:

- ▶ Agente
- ▶ Ambiente
- ▶ Acción
- ▶ Recompensa

El Aprendizaje Reforzado consiste en aprender a mapear situaciones a acciones, con el objetivo de maximizar la recompensa a largo plazo.

Aprendizaje Reforzado

Todos estos sistemas de Aprendizaje Reforzado tienen:

- ▶ Agente
- ▶ Ambiente
- ▶ Acción
- ▶ Recompensa

El Aprendizaje Reforzado consiste en aprender a mapear situaciones a acciones, con el objetivo de maximizar la recompensa a largo plazo.

Características básicas del Aprendizaje Reforzado:

1. se aprende por prueba y error,
2. las recompensas pueden demorar en llegar,
3. debe buscarse un balance entre exploración y explotación.

Aprendizaje Reforzado

*Imaginen jugar a un juego nuevo, del cual desconocen las reglas.
Después de algo así como 100 movidas, tu oponente anuncia
que perdiste. Eso es un buen resumen del aprendizaje reforzado.*

Stuart Russel & Peter Norvig

Traducido de S. Russel & P. Norvig, “Artificial Intelligence:
A Modern Approach”, 3^{ra} edición, Prentice Hall, 2010, pág. 831.

Aprendizaje Reforzado vs. Supervisado

Aprendizaje Supervisado:

Consiste en aprender a **predecir un valor** (ej.: la clase) de las instancias, a partir de un conjunto provisto de **datos etiquetados** (ej.: con la clase correcta de cada instancia).

Aprendizaje Reforzado vs. Supervisado

Aprendizaje Supervisado:

Consiste en aprender a **predecir un valor** (ej.: la clase) de las instancias, a partir de un conjunto provisto de **datos etiquetados** (ej.: con la clase correcta de cada instancia).

Aprendizaje Reforzado:

El agente va juntando datos a partir de su **experiencia**, en forma interactiva.

Las acciones suelen tener un **efecto** sobre el ambiente.

El éxito en una tarea suele ocurrir **a largo plazo**, no es inmediato.

Aprendizaje Reforzado vs. No Supervisado

Aprendizaje No Supervisado:

Consiste en buscar estructura o información útil en **datos no etiquetados**.

Por ejemplo: clustering y transformación dimensional.

Aprendizaje Reforzado vs. No Supervisado

Aprendizaje No Supervisado:

Consiste en buscar estructura o información útil en **datos no etiquetados**.

Por ejemplo: clustering y transformación dimensional.

Aprendizaje Reforzado:

El agente también realiza una búsqueda en la oscuridad, sin supervisión directa, pero sus objetivos son muy distintos.

No quiere entender los datos, sino **aprender comportamientos en un mundo desconocido** (parcial o totalmente).

Elementos del Aprendizaje Reforzado

Elementos del Aprendizaje Reforzado

Política

- ▶ Define el comportamiento del agente.
- ▶ Mapea estados del ambiente a acciones.
- ▶ En Psicología, se lo denomina “reglas estímulo-respuesta”.
- ▶ En general son estocásticas, asignando a cada acción una probabilidad.

Elementos del Aprendizaje Reforzado

Política

- ▶ Define el **comportamiento** del agente.
- ▶ Mapea estados del ambiente a acciones.
- ▶ En Psicología, se lo denomina “reglas estímulo-respuesta”.
- ▶ En general son **estocásticas**, asignando a cada acción una probabilidad.

Señal de recompensa

- ▶ En cada instante de tiempo, el ambiente envía al agente un valor numérico llamado **recompensa**.
- ▶ El objetivo del agente es maximizar la recompensa total acumulada, a largo plazo.
- ▶ Es una función **estocástica** dependiente del estado del ambiente y de las acciones tomadas.

Elementos del Aprendizaje Reforzado (cont.)

Funciones de valor

- ▶ Determinan cuán buenos resultan un estado y/o una acción, **a largo plazo**.
- ▶ Son la sumas de recompensas que el agente espera acumular en el futuro, a partir de cierto estado y/o cierta acción.
- ▶ No son directamente observables; el agente debe aprender a estimarlas.

Elementos del Aprendizaje Reforzado (cont.)

Funciones de valor

- ▶ Determinan cuán buenos resultan un estado y/o una acción, *a largo plazo*.
- ▶ Son la sumas de recompensas que el agente espera acumular en el futuro, a partir de cierto estado y/o cierta acción.
- ▶ No son directamente observables; el agente debe aprender a estimarlas.

Modelo del ambiente (opcional)

- ▶ Es algo que el agente puede usar para *predecir cómo reaccionará el ambiente* ante una acción determinada.
- ▶ Cuando contamos con un modelo del ambiente, podemos usar métodos *model-based*; de lo contrario, debemos usar métodos *model-free*.

Breve historia del Aprendizaje Reforzado

Dos corrientes independientes:

- ▶ (1950s-) **Teoría del control óptimo**. Cómo diseñar un controlador capaz de maximizar/minimizar alguna métrica de un sistema dinámico en el tiempo. Principalmente offline; ej: programación dinámica.

Breve historia del Aprendizaje Reforzado

Dos corrientes independientes:

- ▶ (1950s-) **Teoría del control óptimo**. Cómo diseñar un controlador capaz de maximizar/minimizar alguna métrica de un sistema dinámico en el tiempo. Principalmente offline; ej: programación dinámica.
- ▶ (1850s-) **Aprendizaje por prueba y error**. Estudio del comportamiento animal. Psicología experimental: estímulos, recompensas, patrones de conducta.

Breve historia del Aprendizaje Reforzado

Dos corrientes independientes:

- ▶ (1950s-) **Teoría del control óptimo**. Cómo diseñar un controlador capaz de maximizar/minimizar alguna métrica de un sistema dinámico en el tiempo. Principalmente offline; ej: programación dinámica.
- ▶ (1850s-) **Aprendizaje por prueba y error**. Estudio del comportamiento animal. Psicología experimental: estímulos, recompensas, patrones de conducta.

En los 1980s comenzaron a juntarse ambas corrientes, en cierta forma unificadas con la aparición de los métodos de **aprendizaje por diferencias temporales**.

La **sección 1.7 del libro de S&B** tiene una descripción detallada y muy recomendable de la historia del área.

Bibliografía

- ▶ **R.S. Sutton & A.G. Barto (2018), Reinforcement Learning. An Introduction, MIT Press, 2nd ed.**
- ▶ Poole, D., Mackworth, A. (2010). Artificial Intelligence Foundations of Computational Agents. Cambridge University Press.
- ▶ Szepesvári, C. (2010). Algorithms for Reinforcement Learning. Morgan & Claypool.
- ▶ S. Russel & P. Norvig (2010), Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3^{ra} ed., Prentice Hall, *capítulo 21*.
- ▶ T.M. Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill, *capítulo 13*.

Temas de las clases teóricas

1. Introducción; bandidos de k brazos.
2. Procesos de decisión de Markov; programación dinámica.
3. Métodos Monte Carlo.
4. Métodos de diferencias temporales (Q-learning).
5. Métodos de aproximación de función de valor.
6. Bootstrapping de n pasos.
7. Aprendizaje y planificación (Dyna-Q, Monte Carlo Tree Search).
8. Métodos de gradientes; Reinforce; Actor-critic.